

Speedrunner Tools 5.5.18 使用指南

版本: 5.5 (VScript) / 1.4.20 (SourceMod 主插件)

作者: noa1mbot

说明: Speedrunner Tools 让速通录制更加便捷。

目录

- [1. 概述](#)
- [2. 安装与文件结构](#)
- [3. SourceMod 插件](#)
- [4. 游戏模式](#)
- [5. 聊天指令](#)
- [6. HUD 计时器](#)
- [7. VScript API](#)
- [8. 速通脚本编写](#)
- [9. 倒计时与重开](#)
- [10. 高级功能](#)
- [11. 钩子函数清单](#)
- [12. 注意事项](#)

1. 概述

Speedrunner Tools 是一个 Left 4 Dead 2 速通工具集，包含 SourceMod 插件和 VScript 脚本两部分：

- **SourceMod 插件** — 提供自动 bhop、自动 commonboost、快速换弹、边缘bug、闲置/接管等游戏辅助功能
- **VScript 系统** — 提供 HUD 计时器、RTA/Nerd/SP 三种模式、物品生成、僵尸生成、自动攻击 (AutoFire)、脚本传送等速通脚本 API

2. 安装与文件结构

```
addons/sourcemod/
├── plugins/disabled/movements/      ← 移动录制文件 (Movement Reader)
└── scripting/Speedrunner Tools5.5.18/
    ├── addoninfo.txt                ← 附加组件信息
    ├── unlisted/                    ← SourceMod 插件源码
    │   ├── sm_speedrunner_tools.sp  ← 主插件
    │   ├── sm_amovement_reader.sp   ← Movement Reader (移动录制/回放)
    │   ├── sm_bhop.sp               ← Auto Bunnyhop
    │   └── sm_autocb.sp              ← Auto Commonboost
    ├── scripts/vscripts/
    │   └── scriptedmode.nut         ← Scripted Mode 框架
```

├─ vs_st_ems.nut	← 主入口脚本
├─ vs_st_restart_game.nut	← 重开脚本
├─ st_scripts/	
│ ├─ skipintro.nut	← 跳过开场动画
│ └─ include/	
│ ├─ speedrunner_tools.nut	← ST API 核心库
│ ├─ utils.nut	← 工具函数与常量
│ ├─ sm_commands.nut	← SM 命令 VScript 封装
│ └─ debug.nut	← 调试工具
├─ unlisted/scripts/vscripts/	
│ ├─ vs_st_speedrun.nut	← 基础速通脚本模板
│ ├─ vs_st_speedrun2.nut	← 高级速通脚本模板
│ └─ vs_st_speedrun_commentary.nut	← 解说脚本模板
├─ resource/ui/hud/	
│ └─ hudscriptedmode.res	← HUD 布局配置
├─ materials/vgui/hud/	
│ └─ scalablepanel_bgblack50_outlinegrey.vtf	← HUD 背景材质
├─ unlisted/resource/	
│ └─ closecaption_english.txt	← 角色名称字幕

数据文件保存在 (运行时创建):

ems/st_config/st_data.txt	← g_ST 配置持久化
ems/st_config/dump/	← 调试转储目录
ems/st_config/zdump.nut	← 僵尸位置转储
ems/st_config/items_dump.nut	← 物品位置转储

3. SourceMod 插件

3.1 sm_speedrunner_tools.sp (v1.4.20)

主插件，提供辅助功能和 SM ↔ VScript 桥接。

ConVars

ConVar	默认值	说明
<code>st_version</code>	1.4.20	版本号
<code>st_fastreload</code>	0	快速换弹
<code>st_fastbw</code>	1	快速起身 (黑白屏时)
<code>st_tankboost</code>	1	Tank 攻击时自动 idle+take
<code>st_edgebug</code>	0	自动 edgebug (达到指定坠落速度时自动 idle)
<code>st_edgebug_height</code>	680.0	Edgebug 触发高度

ConVar	默认值	说明
<code>st_disableledgehang</code>	1	禁用边缘悬挂
<code>st_idle_anytime</code>	0	允许在没有其他人类玩家时 idle
<code>st_idle</code>	0	立即 idle (设置玩家索引)
<code>st_idletake</code>	0	立即 takeover (设置玩家索引)
<code>st_idlereplace</code>	0 0	交换两个玩家的控制权
<code>st_allow_sdkhooks</code>	0	允许 SDKHooks 数据传入 VScript

3.1.2 控制台命令

命令	说明
<code>sm_setammo <client> <slot> <clip> [ammo] [upgrade]</code>	设置弹药量
<code>sm_ccmd <client> <command></code>	让指定玩家执行命令
<code>sm_restart</code>	重启速通 (调用 SpeedrunRestart())
<code>sm_fake [team\ kill\ idle\ take]</code>	创建/管理假客户端
<code>sm_name <client> <name></code>	设置玩家名称
<code>sm_idle [client]</code>	让玩家进入闲置
<code>sm_take [client]</code>	让玩家接管 Bot
<code>sm_replace <client1> <client2></code>	交换两个玩家的角色
<code>noclip</code>	切换飞行模式
<code>debug_inventory</code>	打印所有幸存者的装备信息到控制台

3.1.3 功能说明

快速换弹 (`st_fastreload 1`):

- 换弹时自动 idle+take, 跳过换弹动画
- 不适用于 shotgun、pistol、chainsaw

快速起身 (`st_fastbw 1`):

- 被扶起后自动 idle+take, 跳过起身动画

Tank Boost (`st_tankboost 1`):

- 被 Tank 攻击时自动 idle, 保持位置

自动 Edgebug (`st_edgebug 1`):

- 当坠落速度超过 `st_edgebug_height` 时自动 idle
- 配合 `sm_take` 立即恢复

禁用边缘悬挂 (`st_disableledgehang 1`):

- 对所有生还者施加 DisableLedgeHang 输入

PlayerReplace:

- `sm_replace <client1> <client2>` — 交换两个玩家的名称、击杀数，并互相接管对方的 Bot

DebugInventory:

- 打印当前地图名、难度、所有生还者的装备、血量、临时血量、复活次数
- 包含下一个地图的位置预测

3.2 sm_bhop.sp (v1.3.2)

自动 Bunnyhop。

命令: `sm_autobhop` — 切换自动 bhop (针对当前玩家)

- 在空中自动屏蔽跳跃输入，落地后恢复
- 不影响爬梯时的跳跃
- 提示: 可通过 VScript 的 `!bhop` 聊天指令控制

3.3 sm_autocb.sp (v1.8.6b)

自动 Commonboost (BETA)。

ConVar: `st_autocb` (默认 1)

- 当玩家推开僵尸后在 3 tick 内跳跃，自动施加 commonboost 速度
- 玩家移动方向与僵尸被推方向的夹角必须小于 $1/4\pi$
- 推动僵尸后输出调试信息到控制台
- Forward: `OnAutoCB(player, zombieName)` — 可在 VScript 中 Hook

4. 游戏模式

Speedrunner Tools 提供三种模式，通过 `!mode` 或聊天指令切换:

模式	值	说明
Nerd 模式	0	作弊模式 (<code>sv_cheats 1</code>)，适用于 TAS/脚本录制
RTA 模式	1	真实时间竞速，禁用作弊，全队 4 人
SP 模式	2	单人模式，仅 1 名生还者

切换方式:

```
!mode          # 循环切换 Nerd → RTA → SP
!mode nerd     # 切换到 Nerd 模式
!mode rta      # 切换到 RTA 模式 (!rta 也可)
!mode sp       # 切换到 SP 模式
```

4.1 Nerd 模式 (模式 0)

- `sv_cheats 1`，可使用所有作弊命令
- 导演系统被禁用 (`DirectorStop()`)
- 适用于: 脚本调试、Movement Reader 录制/回放、AutoFire 测试
- 自动刷新 SourceMod 插件

4.2 RTA 模式 (模式 1)

- `sv_cheats 0`，禁用作弊
- 自动添加 4 个 Bot 队友
- 禁用部分聊天指令以防止作弊
- 带有完整的计时、分段、统计功能
- 支持 AutoBhop 分类

4.3 SP 模式 (模式 2)

- 清除所有 Bot，仅保留 1 名生还者
- `sv_cheats 1`，可作弊
- 适用于单人速通练习

5. 聊天指令

5.1 核心指令

指令	说明
<code>!mode [nerd\ rta\ sp]</code>	切换游戏模式
<code>!rta</code>	切换到 RTA 模式
<code>!restart</code>	重启当前关卡 (mp_restartgame)
<code>!restart2</code>	快速重启 (跳过开场，保留装备)
<code>!restart3</code>	快速重启并补充 Bot
<code>!rst</code>	重置脚本 (取消卡死)
<code>!bhop</code>	切换全局 AutoBhop
<code>!bhop2</code>	切换本地 Bhop (alias +as_jump)
<code>!hud</code>	切换 HUD 显示
<code>!timer [seconds]</code>	查看或设置倒计时时间
<code>!fdmg</code>	切换坠落伤害报告

指令	说明
<code>!rd</code>	切换 RocketDude 模式 (无限榴弹发射器)

5.2 调试指令 (!dbg)

指令	说明
<code>!dbg st</code>	打印 ST 配置和状态
<code>!dbg lib</code>	打印 g_STLib 完整结构
<code>!dbg rta</code>	打印 RTA 会话统计
<code>!dbg start</code>	手动启动计时器
<code>!dbg stop</code>	手动停止计时器
<code>!dbg set <time></code>	设置当前计时值
<code>!dbg hud <time></code>	重载 HUD 并设置初始时间
<code>!dbg reset</code>	重置所有 ST 数据
<code>!dbg event <data></code>	设置或查看当前事件数据
<code>!dbg event</code>	查看当前事件值
<code>!dbg legit</code>	切换 Full Legit 模式
<code>!dbg unpatch</code>	切换 Unpatch 模式 (回滚旧版本地图)
<code>!dbg tp</code>	打印当前位置/角度/速度的 TeleportEntity 代码
<code>!dbg tp2</code>	打印所有生还者的 TeleportEntity 代码
<code>!dbg tp3</code>	打印 TeleportEntity 代码并绑定到 X 键
<code>!dbg trigger</code>	显示 trigger 边界框
<code>!dbg clip</code>	显示 env_player_blocker 边界框
<code>!dbg do</code>	打印 DirectorOptions
<code>!dbg nav</code>	绑定 X 键到 NAV 标记模式
<code>!dbg af [pipe\ molo\ bile]</code>	自动 AutoFire 测试
<code>!dbg events</code>	打印当前注册的游戏事件
<code>!dbg af2</code>	测试 AutoFire2 (胆汁)
<code>!dbg af3</code>	测试 AutoFire3 (pipe/molotov 团队 boost)

5.3 其他指令

指令	说明
<code>!picker</code>	查看准星指向实体的生成代码
<code>!trigger</code>	在当前位置创建 trigger 并打印 SpawnTrigger 代码
<code>!xclip</code>	XClip 功能 — 穿透逃生门
<code>!xclip set</code>	设置 XClip 保存点
<code>!xclip fast</code>	快速 XClip
<code>!xclip exact</code>	精确 XClip (考虑俯仰角)
<code>!xclip double</code>	双人 XClip
<code>!find <name></code>	标记所有匹配名称/类名的实体
<code>!findex <name></code>	精确匹配实体名称/类名
<code>!zdump</code>	转储当前地图所有僵尸的位置代码

6. HUD 计时器

Speedrunner Tools 提供精确到毫秒的 HUD 计时器，定时更新 (每 0.01 秒)。

6.1 HUD 布局

HUD 开启时 (`!hud` 切换，默认开启):

- 左上: 计时器 (分:秒)
- 左中: 毫秒 (000)
- 中上: 分隔符 (')
- 右上: 调试信息 (debug 模式时)

HUD 关闭时:

- 中下: 计时器
- 右中: 毫秒
- 右下: 分隔符

6.2 计时器控制

<code>SpeedrunStart()</code>	# 启动计时
<code>SpeedrunStart(false)</code>	# 停止计时
<code>!dbg start / !dbg stop</code>	# 等效聊天指令
<code>CPSetTime(seconds)</code>	# 设置当前时间
<code>CPGetTime()</code>	# 获取当前时间
<code>CPTime("message")</code>	# 打印带时间戳的消息

6.3 RTA 计时系统

RTA 模式下自动记录:

- 每关分段时间
- LiveSplit 兼容时间 (含 8.5s 过渡偏移)
- IGT (游戏内时间)
- 平均速度、最大速度
- 距离、跳跃数、击杀数
- 重开次数、死亡次数

最终统计在结局时自动输出到控制台:

```
----- Speedrun Stats -----
Version .....:2.1.5.4
Record date ..... :13 May, 2026 @ 03:00:00PM
Time .....:1:23s(83.456)
Campaign .....: +1:23s(83.456)
LiveSplit .....:1:23s(91.956)
IGT (outro stats) .....:1:23s(83.456)
Category .....: AutoBhop+RTA
Restarts .....:2
Deaths .....:0
Avg. velocity .....:456
Max. velocity .....:789 (c1m2_streets)
Distance .....:12345
Jumps .....:50
Infected killed .....:10
```

7. VScript API

7.1 核心全局变量

变量	类型	说明
<code>g_ST</code>	table	全局配置和运行时状态
<code>g_RTA</code>	table	RTA 模式的计时数据
<code>g_STLib</code>	table	ST API 库 (Items, Funcs, Vars)
<code>g_STLib.Items</code>	table	物品定义 (item0 ~ item41)
<code>g_STLib.Funcs</code>	table	核心功能函数
<code>g_STLib.Vars</code>	table	运行时变量 (HUD, 时间等)

7.2 g_ST 配置项

字段	类型	默认值	说明
timer_value	float	3.0	倒计时秒数
event	string	"0"	自定义事件数据
hud	bool	true	HUD 是否可见
fall dmg	bool	false	报告坠落伤害
mode	int	1	游戏模式 (0=Nerd, 1=RTA, 2=SP)
full_legit	bool	false	Full Legit 模式
bhop	bool	true	全局 AutoBhop
bhop_local	bool	false	本地 Bhop
unpatch	bool	false	Unpatch 模式
rd	bool	false	RocketDude 模式
restart	bool	false	是否正在重启
var_fast_update	bool	false	快速 HUD 更新

配置持久化保存在 `ems/st-config/st_data.txt`。

7.3 物品生成 (SpawnItem)

```
SpawnItem("item0", Vector(x, y, z), Vector(pitch, yaw, roll), count, targetname, removeRadius)
```

物品名称表:

名称	物品
item0	弹药堆
item1	高爆弹药包
item2	燃烧弹药包
item3	激光瞄准器
item4	手枪
item5	玛格南手枪
item6	肾上腺素
item7	止痛药
item8	胆汁罐

名称	物品
item9	土制炸弹
item10	燃烧瓶
item11	电击器
item12	医疗包
item13	chrome shotgun
item14	泵动 shotgun
item15	SPAS shotgun
item16	自动 shotgun
item17	SMG
item18	消音 SMG
item19	M16
item20	AK47
item21	沙漠步枪
item22	猎枪
item23	军用狙击枪
item24	M60
item25	榴弹发射器
item26	电锯
item27	汽油桶 (prop_physics)
item28	propane 罐 (prop_physics)
item29	氧气罐 (prop_physics)
item30	炸药箱 (prop_physics)
item31~40	各种近战武器
item41	咖啡店弹药 (c1 特有)

7.4 僵尸生成

```
// 简易生成（仅限地图内可用）
SpawnZombie("smoker", Vector(x, y, z), idle)
SpawnZombie("hunter", Vector(x, y, z), idle)
// ... tank, witch, witch_bride, boomer, jockey, charger, spitter, infected

// 精确生成（可指定角度）
```

```

SpawnZombieEx("tank", Vector(x, y, z), Vector(pitch, yaw, roll), AttackOnSpawn,
spawnTime)
SpawnZombieEx("infected", Vector(x, y, z))           // 随机普通感染者
SpawnZombieEx("spitter", Vector(x, y, z))           // 可设置 cm_AggressiveSpecials

// Common 僵尸（可指定模型）
SpawnCommon(modelName, pos, ang, flags)
SpawnCommon("common_male_fallen_survivor", pos)     // 堕落幸存者

// Commonboost 专用僵尸
SpawnZombieForCB(pos, ang, startTime, hPlayer, bNotSolid, name)

```

SpawnCommon flags:

- `FALLEN_VJAR_OR_MOLOTOV` (1) — 携带胆汁/燃烧瓶
- `FALLEN_PIPE` (2) — 携带土制
- `FALLEN_PILLS` (4) — 携带药丸
- `FALLEN_MEDKIT` (8) — 携带医疗包
- `FALLEN_SIT` (16) — 坐姿
- `FALLEN_LYING` (32) — 躺姿

7.5 Trigger 生成

```

SpawnTrigger("name", pos, maxs, mins, callbackFunc, type, output, classname)

```

默认创建一个 `trigger_multiple`，玩家进入时调用 `OnEntityOutput()`。

7.6 AutoFire 系统

自动攻击系统用于速通中的爆炸物 Boost:

```

// AF1: 榴弹发射器 Boost
AutoFire(hPlayer, vecAng, vecPos, bLoop, bUp, fRadius, hClient, delayTime, data,
method3D, vecVel)

// AF2: 胆汁/投掷物 Boost
AutoFire2(hPlayer, vecAng, vecPos, bLoop, bUp, fRadius, hClient, delayTime, data,
method3D, bScripted)

// AF3: Pipe/火瓶团队 Boost (多人)
AutoFire3(hPlayer, aPlayers, fPitch, sWeapon, bScripted, data)

// 停止所有 AutoFire
AFStop()

```

回调:

- `OnAutoFired(hPlayer, data)` — 投掷物落地时触发
- `OnAutoFired_Post(hPlayer, hClient, data)` — 玩家获得 boost 后触发

7.7 其他 API

```
// 玩家控制
ST_Idle(hPlayer, bMode)           // 闲置/接管 Bot
ST_PlayerReplace(h1, h2)          // 交换角色
PlayerKill(hPlayer)               // 击杀玩家
PlayerKillFromWeapon(hPlayer, hAttacker, iShots, bWait, fTime) // 用武器击杀(霰弹枪)
PlayerGod(hPlayer, bGod)          // 无敌开关

// 物品管理
RemoveItem(itemName)              // 移除所有指定物品
RemoveItemEx(pos, radius)         // 移除半径内物品
RemoveSlot(hPlayer, slot)         // 移除指定装备槽
RemoveCI()                        // 移除所有普通感染者

// 地图控制
DirectorStop(bMode)              // 停止/恢复导演系统
AutoOpen(bValue)                  // 自动开门
ScriptedTP(hPlayer, hLeader, fTime, bStuckTeleport, eMode) // 脚本传送
ScriptedShots(hPlayer, fDistance) // 自动射击普通感染者

// 工具函数
TeleportEntity(hEntity, pos, ang, vel) // 传送实体
GetPicker(hPlayer)                 // 获取准星指向实体
GetPickerPos(hPlayer)              // 获取准星指向位置
EmitSound(pos, soundName, radius)  // 播放音效
NavMark(pos, flags)                // 标记 NAV 区域
OnGameFrame(funcName, interval, duration) // 创建定时器
```

7.8 SM 命令 VScript 封装

```
ClientCommand(hPlayer, "command") // 让玩家执行命令
SetClientName(hPlayer, "name")    // 改名
SetAmmo(hPlayer, slot, clip, ammo, upgrade) // 设置弹药
SetTeam("Coach")                  // 设置队伍 (需 sb_add)
CallVote(hPlayer, "Easy")          // 投票
PlayerReplace(hPlayer1, hPlayer2)  // 交换角色
AutoKick(hCaller, hPlayer)         // 投票踢出 Bot + 自动补充
ST_Idle(hPlayer, bMode)            // Idle/Takeover
ST_PlayerReplace(hPlayer1, hPlayer2) // 交换角色
ST_MR(hPlayer, mode, filename, bNoTeleport) // 控制 Movement Reader
ST_MRStop(hPlayer)                 // 停止 MR
```

8. 速通脚本编写

将脚本放置在:

```
scripts/vscripts/vs_st_speedrun.nut    # 自动加载
scripts/vscripts/vs_st_speedrun2.nut   # 高级模板
scripts/vscripts/vs_st_speedrun_commentary.nut
```

当 `g_ST.restart = true` 时，脚本在每回合开始自动加载。

8.1 基础脚本模板

```
// 设置游戏参数
Convars.SetValue("mp_gamemode", "coop");
Convars.SetValue("z_difficulty", "Easy");

// 禁用辅助功能（MR 扩展模式可替代自动 CB）
Convars.SetValue("st_autocb", 0);
Convars.SetValue("st_tankboost", 0);
Convars.SetValue("st_fastreload", 0);
Convars.SetValue("st_edgebug", 0);

DirectorStop(); // 停止导演系统
// EntFire("info_changelevel", "Disable"); // 锁定安全门

// 倒计时结束后调用
function Inventory2()
{
    // 给予装备
    local hPlayer = Ent("!nick");
    hPlayer.GiveItem("pistol");
    hPlayer.SetHealth(50);

    // 开始录制移动
    ST_MR(hPlayer, 0, "m1_nick");
}

// 触发器回调
::OnEntityOutput ← function()
{
    if (caller.GetName() = "trigger_area1") { }
}

// MR 回调
::OnPlayEnd ← function(hPlayer, sFileName) { }
::OnPlayLine ← function(hPlayer, sFileName, tick, buttons) { }

// AutoFire 回调
::OnAutoFired ← function(hPlayer, data) { }
::OnAutoFired_Post ← function(hPlayer, hClient, data) { }

// AutoCB 回调
::OnAutoCB ← function(hPlayer, sName) { }

// 安全室到达回调
::OnSafe ← function(hPlayer) { }

// 重开回调
::OnRestart ← function() { }

// 初始化
Timer(); // 启动倒计时
HUDLoad(0.0); // 加载 HUD（可指定起始时间）
```

```
// SetTeam("Coach");
```

```
// 可选：设置角色
```

8.2 ST_MR 用法

```
// 录制/回放移动（需要安装 Movement Reader 插件）
ST_MR(hPlayer, 0, "filename"); // 录制
ST_MR(hPlayer, 1, "filename"); // 回放
ST_MR(hPlayer, 2, "default"); // 从 default 文件回放
ST_MR(hPlayer, 3); // 分割
ST_MRStop(); // 停止所有
ST_MRStop(hPlayer); // 停止指定玩家
```

8.3 HUD 更新回调

```
function OnGameEvent_scriptedmode_reloadhud(...)
{
    local time = g_STLib.Vars.HUD.Fields.timer_sec.dataval;
    local tick = g_STLib.Vars.tick;
    if (tick == 10) printl(tick + " tick >> time: " + time);
}
```

9. 倒计时与重开

9.1 Timer 系统

`Timer()` 函数在脚本中调用，提供三段式倒计时：

```
Timer(); // 使用 g_ST.timer_value（默认 3 秒）
// 倒计时过程：
// 3 → 2 → 1 → Inventory() 或 Inventory2() → SpeedrunStart()
```

倒计时期间玩家被冻结，所有非主武器被移除。可通过 `!timer 5` 修改倒计时秒数。

9.2 重启方式

方式	命令	说明
标准重启	<code>!restart</code>	<code>mp_restartgame 1</code>
快速重启	<code>!restart2</code>	保持装备重新开始 (<code>SpeedrunRestart(true)</code>)
Bot 补充	<code>!restart3</code>	快速重启 + 补充 Bot
重置脚本	<code>!rst</code>	<code>host_timescale 1</code> ，如果卡死则 <code>changelevel</code>
完全重置	<code>!dbg reset</code>	重置所有 ST 数据 + HUD 重新加载

10. 高级功能

10.1 AutoBhop 系统

两种模式:

1. 全局 AutoBhop (`!bhop`):

- 通过 VScript 的 `OnGameFrame` 定时器实现
- 在空中自动屏蔽跳跃输入
- 可在 `!dbg st` 中查看 `var_bhoppers` 数组 (每个玩家独立开关)
- 玩家可通过 `script bhop` 控制自己的开关

2. 本地 Bhop (`!bhop2`):

- 使用 alias 绑定 `+jump` 到 Space 键
- 适用于没有全局 AutoBhop 的服务器

10.2 Unpatch 模式

`!dbg unpatch` — 尝试回滚旧版本地图修改:

- 移除 `env_player_blocker` (特定地图)
- 移除 `anv_mapfixes_*` (TLS 版本)
- 移除部分地图特有的阻挡物
- 还原 c8m3 仓库门、c10m3 安全门位置等

10.3 Full Legit 模式

`!dbg legit` — 禁用所有 ST 辅助功能:

- 不设置 `sv_cheats`
- 保持导演系统正常工作
- 不干预 checkpoint 关门逻辑

10.4 RocketDude 模式

`!rd` — 玩家出生时自动获得榴弹发射器 (仅 TLS 版本可用)。

10.5 SkipIntro

`st_scripts/skipintro.nut` — 在 m1 地图自动跳过开场动画:

- 移除 intro 摄像机 (`point_viewcontrol_survivor`)
- 移除 intro 声音和对话
- 移除 intro 过场实体 (直升机、飞机等)
- 调用 `ReleaseSurvivorPositions` 立即开始游戏

支持所有官方战役: c1~c13, 以及通用 fallback 方案。

10.6 CheckMoving (调试)

监听 Bot 的按键输入:

```
CheckMoving(3.0);           // 监听 3 秒
CheckMoving(5.0, true);     // 通过聊天输出
```

10.7 MobListener

监听特感/普通感染者数量:

```
MobListener(flags, mobMax);
// flags: 1=HUD, 2=CHAT, 4=CONSOLE
```

10.8 ZDump

转储当前地图所有僵尸的位置和生成代码:

```
!zdump
// 生成文件: ems/st_config/zdump.nut
```

10.9 DebugItems

标记地图上的所有物品:

```
DebugItems()           // 标记所有物品
DebugItems("molotov")  // 仅标记燃烧瓶
DebugItems("pipe")     // 仅标记土制
```

11. 钩子函数清单

Speedrunner Tools 提供了多层级的钩子系统，涵盖 VScript 全局回调、游戏事件、生命周期钩子和 SourceMod forward。

11.1 VScript 全局回调

定义在 `st_scripts/include/speedrunner_tools.nut` (第 59-68 行) 中的空函数桩，脚本中重写即生效:

钩子	参数	说明
<code>OnEntityOutput</code>	<code>(caller, activator, output)</code>	trigger 实体被触发时调用
<code>OnRestart</code>	<code>()</code>	速通重开时调用
<code>OnPlayEnd</code>	<code>(hPlayer, sFileName)</code>	Movement Reader 回放结束时调用
<code>OnPlayLine</code>	<code>(hPlayer, sFileName, tick, buttons)</code>	MR 每帧回放时调用
<code>OnAutoFired</code>	<code>(hPlayer, data)</code>	AutoFire 投掷物落地时调用
<code>OnAutoFired_Post</code>	<code>(hPlayer, hClient, data)</code>	AutoFire 玩家获得 boost 后调用
<code>OnAutoCB</code>	<code>(hPlayer, sName)</code>	自动 Commonboost 完成时调用
<code>OnSafe</code>	<code>(hPlayer)</code>	玩家到达安全室时调用

钩子	参数	说明
<code>OnEntityCreated</code>	<code>(hEntity, classname)</code>	实体创建时调用 (需 <code>st_allow_sdkhooks 1</code>)
<code>OnEntityDestroyed</code>	<code>(hEntity)</code>	实体销毁时调用 (需 <code>st_allow_sdkhooks 1</code>)

示例:

```
::OnPlayEnd ← function(hPlayer, sFileName)
{
    if (sFileName == "default")
        ST_MR(hPlayer, 0, "m1_nick"); // 回放结束后自动开始录制下一段
}

::OnSafe ← function(hPlayer)
{
    printl("玩家 " + hPlayer.GetPlayerName() + " 已到达安全室! ");
}
```

注意: `OnEntityCreated` 和 `OnEntityDestroyed` 来自 SourceMod 的 SDKHooks，需要通过 `st_allow_sdkhooks 1` 启用。默认关闭以减少脚本负载。

11.2 生命周期钩子

在速通脚本 (`vs_st_speedrun.nut`) 中按约定定义的函数，由框架在特定时机自动调用:

钩子	参数	调用时机	说明
<code>Inventory</code>	<code>()</code>	倒计时结束后	给予装备 (基础模板)
<code>Inventory2</code>	<code>()</code>	倒计时结束后 / 开场动画结束后	给予装备 (高级模板, 优先于 <code>Inventory</code>)
<code>Event</code>	<code>()</code>	<code>Inventory</code> 之后 (仅 <code>g_ST.event != "0"</code>)	处理自定义事件数据

调用顺序: `Timer()` 倒计时 → `Inventory()` 或 `Inventory2()` → `SpeedrunStart()`

示例:

```
function Inventory2()
{
    local hPlayer = Ent("!nick");
    hPlayer.GiveItem("pistol_magnum");
    hPlayer.SetHealth(50);
    ST_MR(hPlayer, 1, "m1_nick"); // 开始回放
}

function Event()
{
    // ...
}
```

```
if (g_ST.event == "1")
{
    DirectorStop();
    Convars.SetValue("host_timescale", 0.5);
}
}
```

11.3 游戏事件回调

通过 `OnGameEvent_` 前缀注册的 L4D2 游戏事件钩子，在脚本中定义即自动注册：

钩子	参数 (event table)	说明
<code>OnGameEvent_weapon_fire</code>	<code>(event)</code>	玩家开火时触发
<code>OnGameEvent_player_jump_apex</code>	<code>(event)</code>	玩家到达跳跃最高点时触发
<code>OnGameEvent_scriptedmode_reloadhud</code>	<code>(...)</code>	HUD 每次更新时触发 (类似 OnGameFrame)

event 参数说明：

- `OnGameEvent_weapon_fire`: `event.userid` — 玩家 UserID, `event.weapon` — 武器名称
- `OnGameEvent_player_jump_apex`: `event.userid` — 玩家 UserID

示例：

```
function OnGameEvent_weapon_fire(event)
{
    local hPlayer = GetPlayerFromUserID(event.userid);
    if (hPlayer && event.weapon == "pipe_bomb")
        printl("玩家投掷了土制炸弹! ");
}

function OnGameEvent_scriptedmode_reloadhud(...)
{
    local time = g_STLib.Vars.HUD.Fields.timer_sec.dataval;
    local tick = g_STLib.Vars.tick;
    if (tick % 100 == 0)
        printl("Timer: " + time + " | Tick: " + tick);
}
```

完整游戏事件列表: https://wiki.alliedmods.net/Left_4_dead_2_events

11.4 SourceMod Forwards

由 SourceMod 插件暴露给 VScript 的 forward：

Forward	来源	VScript 对应钩子	说明
<code>OnAutoCB(client, zombieName)</code>	<code>sm_autocb.sp</code>	<code>OnAutoCB(hPlayer, sName)</code>	自动 Commonboost 完成

Forward	来源	VScript 对应钩子	说明
OnPlayEnd(client, filename)	sm_amovement_reader.sp	OnPlayEnd(hPlayer, sFileName)	MR 回放结束
OnPlayLine(client, filename, tick, buttons)	sm_amovement_reader.sp	OnPlayLine(hPlayer, sFileName, tick, buttons)	MR 回放每帧

SourceMod forward 的触发机制: SM 插件调用 `CreateGlobalForward()`, 然后通过 `AcceptEntityInput(hPlayer, "RunScriptCode")` 调用 VScript 中对应的全局函数。因此 VScript 端的 `Onxxx` 钩子定义在 `getroottable()` 中 (以 `::` 前缀)。

实现方式 (以 OnAutoCB 为例):

```
// sm_autocb.sp
Call_StartForward(g_hOnAutoCB);
Call_PushCell(client);
Call_PushString(sEntName);
Call_Finish();
// 然后调用 VScript
Format(sCode, sizeof(sCode), "if (\"OnAutoCB\" in getroottable()) OnAutoCB(self, \"%s\")", sEntName);
SetVariantString(sCode);
AcceptEntityInput(client, "RunScriptCode");
```

11.5 钩子调用流程图

游戏事件 (OnGameEvent_round_start)



外部触发:

```

MR 回放结束 -> OnPlayEnd(hPlayer, sFileName) ← 全局回调
MR 每帧      -> OnPlayLine(hPlayer, sFileName, tick, btns) ← 全局回调
AutoFire    -> OnAutoFired(hPlayer, data) ← 全局回调
              -> OnAutoFired_Post(hPlayer, hClient, data) ← 全局回调
AutoCB      -> OnAutoCB(hPlayer, sName) ← 全局回调
进入安全室  -> OnSafe(hPlayer) ← 全局回调
实体创建    -> OnEntityCreated(hEntity, classname) ← 全局回调
  
```

实体销毁	→ OnEntityDestroyed(hEntity)	← 【全局回调】
开火	→ OnGameEvent_weapon_fire(event)	← 【游戏事件回调】
跳跃最高点	→ OnGameEvent_player_jump_apex(event)	← 【游戏事件回调】
重开游戏	→ OnRestart()	← 【全局回调】
trigger触发	→ OnEntityOutput(caller, activator, output)	← 【全局回调】

11.6 启用条件速查

钩子	是否需要额外设置
OnEntityCreated / OnEntityDestroyed	st_allow_sdkhooks 1
OnPlayEnd / OnPlayLine	需要安装 Movement Reader 插件
OnAutoCB	st_autocb 1 (默认开启)
其余所有钩子	无需额外设置，脚本中定义即用

12. 注意事项

1. **插件加载顺序**: sm_speedrunner_tools 需要在 sm_bhop 和其他插件之前加载
2. **RTA 模式限制**: RTA 模式下禁用部分聊天指令，需通过控制台操作
3. **AutoCB BETA**: 自动 Commonboost 仍为 BETA 功能，非标准情况可能工作异常
4. **Unpatch 局限性**: 无法完全还原 TLS 版本的修改，部分地图不支持
5. **Movement Reader 集成**: 脚本中可通过 ST_MR() 函数控制录制/回放，详细用法见 [movement-reader-guide.md](#)
6. **VScript 钩子**: 所有全局钩子 (OnPlayEnd, OnAutoCB 等) 在 st_scripts/include/speedrunner_tools.nut 中预定义为空函数